

Домашнее задание №2 по ОС.

Магомедов Абдул Омаргаджиевич. БПИ 234

Условие:

Отыскать и привести корректно выполняемые примеры не менее пяти скриптов, использующих следующие инструкции языка **bash**:

- **if**;
- **while**;
- использование функций на **bash**, *вызываемых из других функций*.

Каждый из файлов примеров снабдить своими комментариями, поясняющими, что данный скрипт делает.

Работа скриптов:

В качестве работы я помимо отчета так же приложил папку с шестью скриптами на **bash**. Ниже представлено описание и работа некоторых скриптов.

FirstExample.sh

```
#!/bin/bash

# Проверяем, делится ли число, введенное пользователем, на 3

echo "Введите число:"
read num # Считываем число

if [  $$(num \% 3)$  -eq 0 ]; then # Проверяем делимость на 3
    echo "$num - число кратное 3" #
else
    echo "$num - num и 3 взаимнопросты"
fi
```

Примеры работ скрипта:

```
Введите число:
6
6 - число кратное 3
```

```
Введите число:
5
5 - num и 3 взаимнопросты
```

Как видно на скринах, программа запрашивает у пользователя число, а после пишет, кратно ли оно 6 или нет.

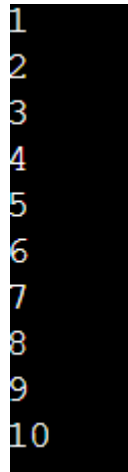
SecondExample.sh

```
#!/bin/bash

# Выводим числа от 1 до 10 с помощью цикла while
# Изначально значение счетчика 1
counter=1

while [ $counter -le 10 ]; do # проходим по циклу
    echo $counter # Выводится очередное значение
    ((counter++)) # Прибавляем значение счетчика
done
```

Пример работы скрипта:



```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Данный скрипт выводит числа от 1 до 10.

FourthExample.sh

```
#!/bin/bash

# Функция, которая выводит числа от 1 до N
print_numbers() {
    n=$1 # первый аргумент
    counter=1 # счетчик
    # проходимся по циклу и выводим каждое число
    while [ $counter -le $n ]; do
        echo $counter
        ((counter++))
    done
}

# Функция, которая проверяет, является ли число четным или нечетным
check_even_odd() {
    num=$1

    if [ $((num % 2)) -eq 0 ]; then
        echo "$num - четное число"
    else
        echo "$num - нечетное число"
    fi
}

# Вызываем функции с аргументами
print_numbers 5
check_even_odd 7
```

Примет работы скрипта:

```
1
2
3
4
5
7 - нечетное число
```

Как мы видим, мы вызвали функцию “print_numbers” со значением 5, от чего код вывел числа от 1 до 5, так же после мы сделали проверку “check_even_odd” для числа 7.

Это небольшой отчет по работе нескольких скриптов. Остальные находятся в папке bashHomework.